

COURS DE CRYPTOGRAPHIE



DAVID FERREIRA

DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Présentation
- Exemples de codes
 - César
 - Chiffre ADFGVX
 - Scytale



PRÉSENTATION

- Qu'est-ce que la cryptologie?
 - Cryptographie
 - Cryptanalyse
- Buts
 - Confidentialité
 - Intégrité
 - Authentification

EXEMPLE DE CODES

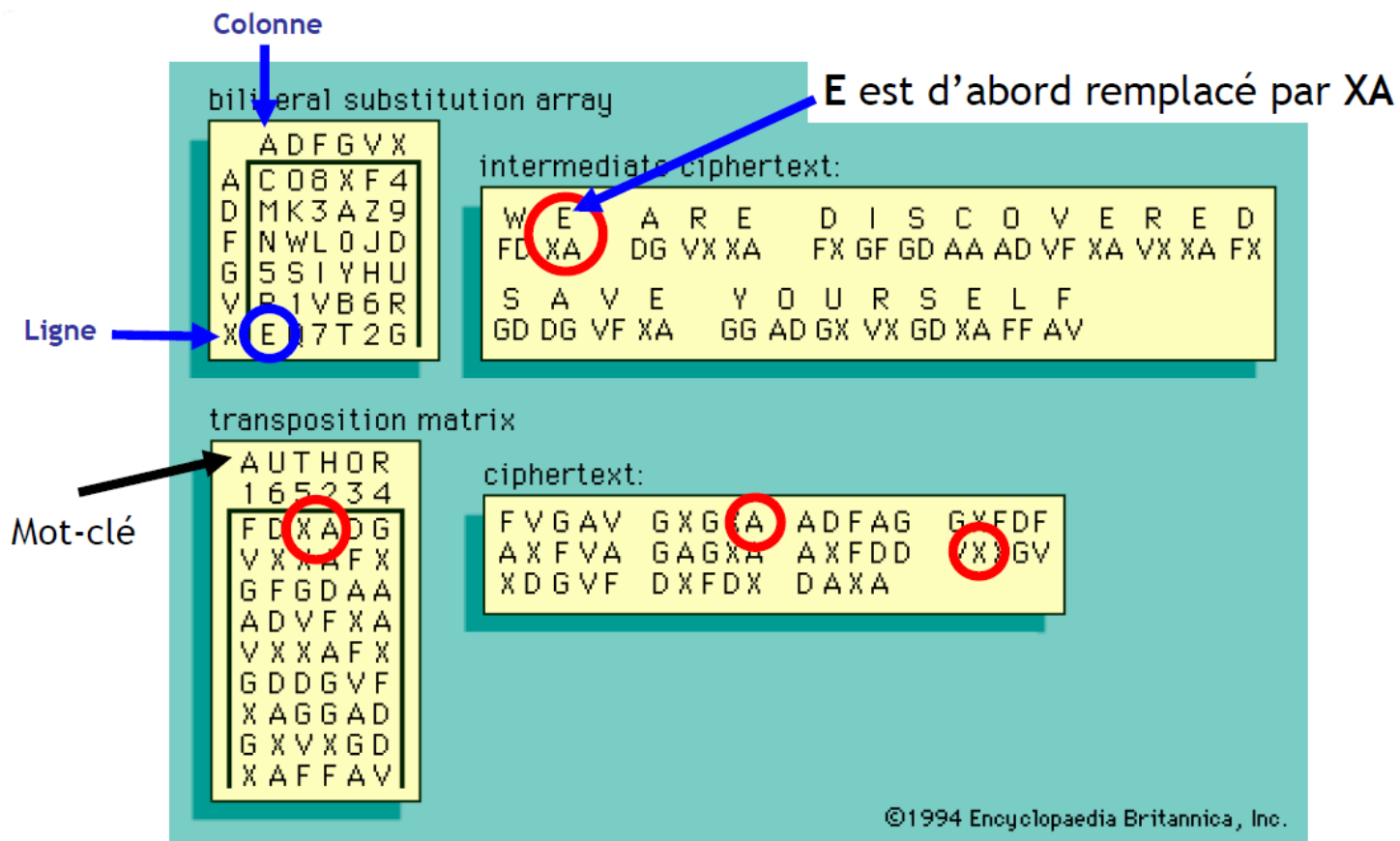
- César:

+3  **A B C D E F G H I J ... R S ... Z**
D E F G H I J K L M ... U V ... C

F H D V D U = ?

EXEMPLE DE CODES

- Chiffre ADFGVX:



EXEMPLE DE CODES

- Chiffre Scytale:

Ex: MSETSEUEARR_SISG_EMQN

Comptez le nombre de lettres sur la bande (ici 21)

Créez des grilles de plusieurs tailles de façon à pouvoir placer toutes les lettres. Avec 21, nous avons 2×11 , 3×7 , 4×6 , 5×5 , 6×4 , etc.

Pour chaque grille, on remplit les cases ligne par ligne avec le texte chiffré. On fait de même avec une copie de cette grille mais en remplissant colonne par colonne cette fois. Cela revient à avoir par exemple une grille de 4×6 et 6×4 .

Vérifiez si un texte en clair apparaît perpendiculairement au remplissage de la grille (si on a rempli ligne par ligne, on lit colonne par colonne).

EXEMPLE DE CODES

- Chiffre Scytale:

Dans notre cas, avec une grille de 3×7 :

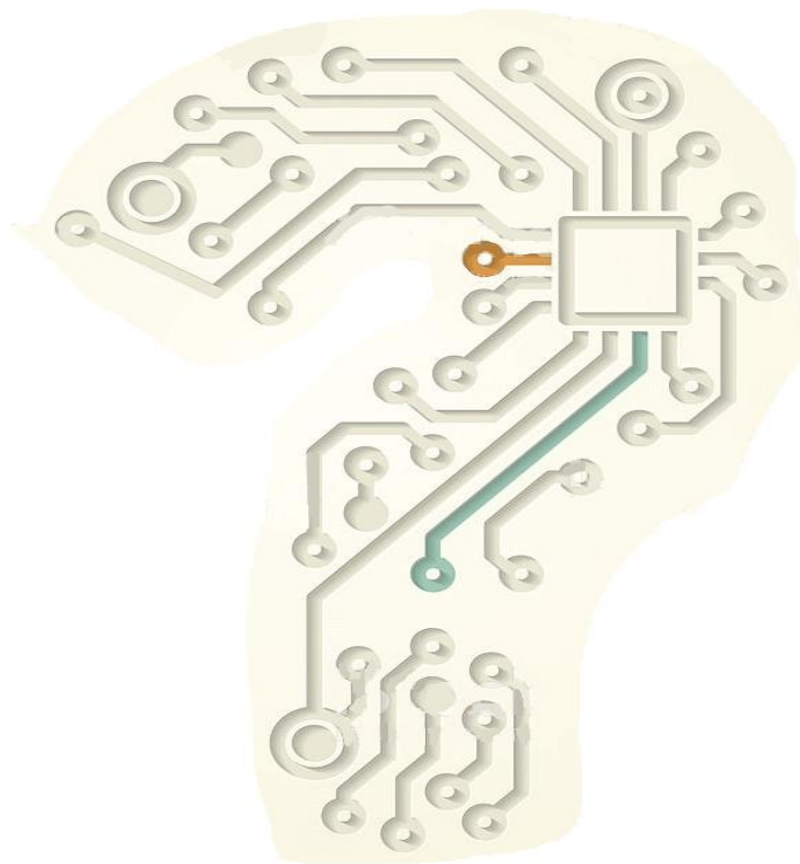
Le message n'apparaît pas dans les colonnes.

Si on tente avec la grille inverse, soit 7×3 :

M	S	E	T	S	E	U
E	A	R	R	_	S	I
S	G	_	E	M	Q	N

- Message ?

M	S	E
T	S	E
U	E	A
R	R	_
S	I	S
G	_	E
M	Q	N



Source: M. Jaquet-Chiffelle



EXERCICE

Par groupe, donnez-moi le nom du cryptage utilisé par les cartes de crédits et expliquez-moi le fonctionnement de ce cryptage.

EXERCICE

Essayez de créer votre propre chiffre de façon à ce qu'il satisfasse le mieux possible les conditions suivantes:

- Votre chiffre est facile à utiliser:
 - Pas besoin d'un ordinateur
 - Peut être utilisé avec des moyens rudimentaires.
- Votre chiffre est très sûr:
 - Le texte en clair ne peut pas être retrouvé par quelqu'un qui intercepte votre message chiffré.
- Vous pouvez utiliser plusieurs fois votre système sans que sa sécurité ne soit véritablement affectée.
- Le contenu du message à chiffrer (texte en clair) peut tenir sur plusieurs paragraphes:
 - Pas uniquement des messages d'un mot!